

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제18장

Flashback 기술

일곱 기능과 의존 자원 · UNDO 보존 · Query 계열 · Table과 Drop · Data Archive · Database

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - Flashback 기능의 종류와 의존 자원을 구분한다
 - UNDO 보존 설정으로 가용 시간을 확보한다
 - Flashback Query 계열로 과거 데이터를 조회한다
 - 테이블과 DROP된 객체를 되돌린다
 - Flashback Data Archive로 장기 이력을 보관한다
 - Flashback Database로 전체를 되돌린다

이 장의 구성 (Agenda)

- 18.1 Flashback의 구조 — 일곱 기능 · 미디어 복구와의 차이 · UNDO 보존 · 한계
- 18.2 Query 계열 — Query · Version · Transaction · 활용 · 주의
- 18.3 Table과 Drop — Flashback Table · 휴지통 · 관리 · 확인
- 18.4 Data Archive — 개념 · 이력 조회 · 제약 · 다른 방법과 비교
- 18.5 Flashback Database — 전제 · 가용 범위 · 절차 · 복원 지점 · 제약
- 18.6 판단표와 점검 항목 · 18.7 퀴즈 · 요약 · 실습 9 개요

참고:

Flashback Database 실습에는 FRA 공간이 필요하며 사전 설정이 전제다.

18.1

Flashback의 구조

- 일곱 기능, 서로 다른 의존 자원
- 백업 기반 복구와는 보완 관계
- 가용 시간은 보존 설정이 정한다

일곱 기능과 의존 자원

구분이 먼저다

기능	의존 자원	대상	되돌림
Flashback Query	UNDO	조회	아니오
Flashback Version Query	UNDO	조회	아니오
Flashback Transaction Query	UNDO + 보충 로깅	조회	아니오
Flashback Table	UNDO	테이블	예
Flashback Drop	휴지통	DROP 객체	예
Flashback Data Archive	별도 이력 저장소	조회	아니오
Flashback Database	Flashback 로그	전체 DB	예

Flashback과 미디어 복구

보완 관계다

구분	Flashback	미디어 복구(4~17장)
사용 자원	UNDO / Flashback 로그	백업본 + 아카이브
복원 단계	없음	있음 (크기에 비례)
소요 시간	초~분	분~시간
적용 범위	논리적 오류	물리적 손상 + 논리 오류
가용 기간	보존 설정에 좌우	백업 보존 기간
파일 손상 대응	불가	가능

UNDO 보존과 가용 시간

세 요소가 정한다

```
SYS@orcl> SHOW PARAMETER undo
undo_management      string    AUTO
undo_retention        integer   900
undo_tablespace       string    UNDOTBS1

SYS@orcl> SELECT tuned_undoretention, maxquerylen, ssolderrcnt
       2  FROM v$undostat ORDER BY begin_time DESC FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
TUNED_UNDORETENTION MAXQUERYLEN SSOLDERRCNT
-----
          1240             412             0

-- 강제 보존
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE undotbs1 RETENTION GUARANTEE;
```

ORA-01555 — Flashback의 벽

가장 자주 만나는 한계

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.employees
  2  AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '2' HOUR;

ERROR at line 1:
ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number 3 with name
"_SYSSMU3_1930754532$" too small
```

원인

- ① 그 시점의 UNDO가 이미 재사용되었다
- ② UNDO 테이블스페이스가 작아 빨리 순환한다

넘어서는 방법

UNDO 확대 / Data Archive 도입 / 백업 기반 방법(16·17장)

18.2

Flashback Query 계열

- 세 기능 모두 조회 도구다
- 무엇이 언제 어떻게 바뀌었는지 파악한다
- 되돌릴 방법은 따로 고른다

Flashback Query

AS OF TIMESTAMP / SCN

-- 시각 기준

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp180  
2 AS OF TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2025-05-20 09:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
```

-- SCN 기준 / 상대 시각

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp180 AS OF SCN 2810400;  
SYS@orcl> SELECT * FROM hr.emp180  
2 AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '10' MINUTE;
```

-- 잘못 지운 행만 되살리기

```
SYS@orcl> INSERT INTO hr.emp180  
2 SELECT * FROM hr.emp180  
3 AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '20' MINUTE old  
4 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM hr.emp180 cur  
5 WHERE cur.employee_id = old.employee_id);
```

Version Query와 Transaction Query

이력 추적과 원인 특정

```
SYS@orcl> SELECT versions_startscn, versions_endscn, versions_xid,  
2         versions_operation AS op, employee_id, salary  
3   FROM    hr.emp180  
4  VERSIONS BETWEEN TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '30' MINUTE  
5    AND SYSTIMESTAMP WHERE employee_id = 100;
```

START_SCN	END_SCN	XID	O	SALARY
2811900		0A001200D3020	U	26400
2811200	2811900	09001C00C8010	U	24000

```
SYS@orcl> SELECT xid, operation, table_name, undo_sql  
2   FROM flashback_transaction_query WHERE xid = HEXTORAW('0A001200D3020000');
```

Query 계열 사용 시의 주의

- 시각 지정은 경계가 모호 — 정확하려면 SCN
 - `TIMESTAMP_TO_SCN` / `SCN_TO_TIMESTAMP` 로 변환
- DDL이 있었으면 그 이전으로 조회 불가 (ORA-01466)
- 권한 확인
 - 다른 스키마 객체는 `SELECT` 권한 필요
 - Transaction Query는 `SELECT ANY TRANSACTION` 추가
- Transaction Query는 보충 로깅이 켜져 있어야 정확

18.3

Flashback Table과 Drop

- 테이블 단위로 되돌린다
- DROP은 휴지통에서 되살린다
- 되돌리기 전 SCN을 기록한다

Flashback Table

ROW MOVEMENT가 전제

```
SYS@orcl> ALTER TABLE hr.emp180 ENABLE ROW MOVEMENT;
```

```
SYS@orcl> FLASHBACK TABLE hr.emp180  
2      TO TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '20' MINUTE;  
Flashback complete.
```

-- SCN 기준 / 여러 테이블 함께

```
SYS@orcl> FLASHBACK TABLE hr.emp180 TO SCN 2811200;  
SYS@orcl> FLASHBACK TABLE hr.emp180, hr.dept180 TO SCN 2811200;
```

-- 되돌리기 전 현재 SCN을 기록해 둔다

```
SYS@orcl> SELECT current_scn FROM v$database;  
2813400
```

Flashback Drop과 휴지통

DROP은 즉시 지워지지 않는다

```
SYS@orcl> DROP TABLE hr.emp180;

SYS@orcl> SELECT object_name, original_name, droptime
       2  FROM dba_recyclebin WHERE owner = 'HR';
BIN$aB3kL9xQTGm8Kw==$0      EMP180      2025-05-20:10:22:41

SYS@orcl> FLASHBACK TABLE hr.emp180 TO BEFORE DROP;
SYS@orcl> FLASHBACK TABLE hr.emp180 TO BEFORE DROP RENAME TO emp180_old;

-- 휴지통 관리
SYS@orcl> PURGE TABLE hr.emp180;
SYS@orcl> PURGE RECYCLEBIN;
SYS@orcl> DROP TABLE hr.emp180 PURGE;    -- 휴지통을 거치지 않음
```

테이블 되돌리기 방법 비교

가장 빠른 것부터

방법	의존 자원	소요	제약
Flashback Query + DML	UNDO	초	행 단위, 직접 작성
Flashback Table	UNDO	초~분	ROW MOVEMENT 필요
Flashback Drop	휴지통	초	DROP된 경우만
RECOVER TABLE (16장)	백업+아카이브	수십 분	공간 필요, SYS 불가
복제본 추출 (17장)	백업+아카이브	수십 분	공간과 시간 필요

18.4

Flashback Data Archive

- 변경 이력을 별도 저장소에 장기 보관
- UNDO와 무관해 ORA-01555가 없다
- 선택적으로 적용한다

FDA 구성과 조회

설정 후에는 문법이 같다

```
SYS@orcl> CREATE TABLESPACE fda_ts
2     DATAFILE '/u03/oradata/ORCL/fda01.dbf' SIZE 200M AUTOEXTEND ON;

SYS@orcl> CREATE FLASHBACK ARCHIVE fda_1y
2     TABLESPACE fda_ts QUOTA 1G RETENTION 1 YEAR;

SYS@orcl> ALTER TABLE hr.emp184 FLASHBACK ARCHIVE fda_1y;

-- 한 달 전 조회 (UNDO 기반이면 ORA-01555)
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp184
2     AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '30' DAY;
107

SYS@orcl> SELECT * FROM dba_flashback_archive_tables;
```

FDA의 제약과 운영 고려

- 적용 테이블에는 일부 DDL이 제한된다
 - 19c는 대부분 허용되나 이력 정합성 확인 필요
- 이력이 계속 쌓이므로 공간 계획이 필요
 - 변경이 잦으면 이력이 원본보다 커질 수 있다
- 적용 대상을 신중히 고른다 — 감사 요건이 있는 테이블 우선
- 보존 기간은 법적 요건이나 내부 규정에서 역산
- 누가 바꿨는지는 감사 기능이 더 자세하다

18.5

Flashback Database

- 복원 없이 전체를 되감는다
- FRA와 FLASHBACK ON이 전제
- 설정 이전으로는 갈 수 없다

전제 조건과 설정

사전 준비가 필요하다

```
SYS@orcl> SELECT flashback_on FROM v$database;  
NO  
  
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size = 8G SCOPE=BOTH;  
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest = '/u03/fra' SCOPE=BOTH;  
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target = 2880 SCOPE=BOTH;  
  
SYS@orcl> ALTER DATABASE FLASHBACK ON;  
Database altered.  
  
-- 가용 범위 확인  
SYS@orcl> SELECT oldest_flashback_scn, oldest_flashback_time,  
2      retention_target, estimated_flashback_size/1024/1024 AS est_mb  
3      FROM v$flashback_database_log;
```

되돌리기 절차

MOUNT에서 수행, RESETLOGS로 오픈

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE
SYS@orcl> STARTUP MOUNT

SYS@orcl> FLASHBACK DATABASE TO TIMESTAMP
2      TO_TIMESTAMP('2025-05-20 14:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
SYS@orcl> FLASHBACK DATABASE TO SCN 2825400;
SYS@orcl> FLASHBACK DATABASE TO RESTORE POINT before_batch;

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;    -- 확인
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

-- 너무 많이 되돌렸다면 앞으로 진행할 수도 있다
SYS@orcl> RECOVER DATABASE UNTIL SCN 2825400;
```

복원 지점

이름으로 시점을 지정한다

```
-- 일반 복원 지점 (SCN에 이름만)
```

```
SYS@orcl> CREATE RESTORE POINT before_batch;
```

```
-- 보장 복원 지점 (그 시점까지 로그를 보존)
```

```
SYS@orcl> CREATE RESTORE POINT before_upgrade GUARANTEE FLASHBACK DATABASE;
```

```
SYS@orcl> SELECT name, scn, guarantee_flashback_database AS guar,
```

```
       2      storage_size/1024/1024 AS mb FROM v$restore_point;
```

```
BEFORE_BATCH      2825400    NO          0
```

```
BEFORE_UPGRADE    2826100    YES       512.0
```

```
SYS@orcl> DROP RESTORE POINT before_batch;
```

Flashback Database를 쓸 수 없는 경우

- FLASHBACK ON 설정 이전 시점
- oldest_flashback_time 보다 앞선 시점
 - ORA-38729 — 로그가 부족하다는 뜻
- 데이터파일을 축소(RESIZE)한 경우 그 이전으로
- 테이블스페이스를 DROP한 경우 그 이전으로
- 컨트롤파일을 재생성한 경우
- → 이런 경우는 백업과 아카이브로 불완전 복구

Flashback 선택 판단표

상황별 기능

상황	기능	전제
몇 분 전 데이터 확인	Flashback Query	UNDO 보존
한 행의 변경 이력 추적	Version Query	UNDO 보존
특정 트랜잭션의 영향 파악	Transaction Query	보충 로깅
테이블 하나를 되돌림	Flashback Table	ROW MOVEMENT
DROP된 테이블 복구	Flashback Drop	휴지통에 존재
몇 달 전 데이터 조회	Data Archive	사전 적용
DB 전체를 되돌림	Flashback Database	FLASHBACK ON
보존 기간을 넘은 시점	백업 + 아카이브	15~17장
파일 손상	백업 + 아카이브	Flashback 불가

Flashback 도입 점검 항목

정기 점검에 넣는다

점검 항목	확인 방법	기준
UNDO 보존 시간	<code>v\$undostat.tuned_undoretention</code>	요건 이상
RETENTION GUARANTEE	<code>dba_tablespace.retention</code>	정책 일치
휴지통 사용량	<code>dba_recyclebin</code>	정기 정리
FLASHBACK ON	<code>v\$database flashback_on</code>	정책 일치
FRA 여유	<code>v\$recovery_file_dest</code>	30% 이상
가용 범위	<code>v\$flashback_database_log</code>	요건 충족
보장 복원 지점	<code>v\$restore_point</code>	불필요한 것 없음

Flashback Table 수행 절차

확인 → 기록 → 실행 → 검증

-- ① 되돌릴 시점의 상태를 먼저 확인

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp180  
2 AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '20' MINUTE;  
107
```

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp180;  
62
```

-- ② 현재 SCN 기록 (되돌릴 때 필요)

```
SYS@orcl> SELECT current_scn FROM v$database;  
2813400
```

-- ③ 실행 ④ 결과 확인 ⑤ 필요하면 ②의 SCN으로 복귀

```
SYS@orcl> FLASHBACK TABLE hr.emp180  
2 TO TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '20' MINUTE;  
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp180;  
SYS@orcl> FLASHBACK TABLE hr.emp180 TO SCN 2813400;
```

FDA와 다른 이력 관리 방법

선택 기준

방법	구현 부담	조회 편의	성능 영향
Flashback Data Archive	없음	높음(SQL)	중간
트리거 + 이력 테이블	큼	보통	큼
감사(Audit) 기능	보통	낮음	중간
애플리케이션 로깅	큼	낮음	애플리케이션 부담

FDA가 답하는 질문 : 무엇이 어떻게 바뀌었는가
감사가 답하는 질문 : 누가 언제 접근했는가

FRA 사용을 확인

정지를 막는 지표

```
SYS@orcl> SELECT name, space_limit/1024/1024/1024 AS limit_gb,  
2          space_used/1024/1024/1024 AS used_gb,  
3          ROUND(space_used/space_limit*100, 1) AS pct  
4 FROM    v$recovery_file_dest;
```

NAME	LIMIT_GB	USED_GB	PCT
/u03/fra	8.0	3.2	40.0

```
SYS@orcl> SELECT file_type, percent_space_used, number_of_files  
2 FROM v$flash_recovery_area_usage WHERE percent_space_used > 0;  
ARCHIVED LOG      18.2    24  
FLASHBACK LOG     21.8     8
```

이 장의 결론

- Flashback은 보존 기간 안의 논리적 오류에 유효하다
- 파일 손상이나 보존 기간 초과는 백업의 몫
- 판단 순서 — 물리인가 논리인가 → 범위와 시점 → 기능 선택
- 사전 설정이 없으면 그 기능은 존재하지 않는 것과 같다
 - UNDO 보존 · 휴지통 · FLASHBACK ON · FDA 적용
- 정기 점검으로 가용 범위를 유지한다

퀴즈 1

Flashback Query의 의존 자원

Flashback Query가 의존하는 자원은?

아카이브 로그

UNDO

Flashback 로그

백업본

퀴즈 2

ROW MOVEMENT가 필요한 이유

Flashback Table에 ROW MOVEMENT가 필요한 이유는?

성능 향상

되돌리는 과정에서 행의 ROWID가 바뀔 수 있으므로

인덱스 때문

제약 조건 때문

퀴즈 3

보장 복원 지점의 위험

보장 복원 지점을 지우지 않으면 생기는 문제는?

성능 저하

Flashback 로그가 계속 보존되어 FRA가 가득 차고 DB가 멈출 수 있다

백업이 실패한다

인카네이션이 바뀐다

- Flashback은 의존 자원이 다른 기능의 묶음
- UNDO 기반의 가용 시간은 보존 설정과 공간이 정한다
- Query 계열은 조회 도구이며 되돌리지 않는다
- Flashback Table은 ROW MOVEMENT, Drop은 휴지통이 전제
- Data Archive는 UNDO와 무관하게 장기 이력을 보관
- Flashback Database는 복원 없이 되감지만 사전 설정이 필요
- Flashback은 백업을 대체하지 않는다

실습 18 개요

- 18-1 UNDO 보존 설정 · 18-2 Flashback Query
- 18-3 Version Query · 18-4 Transaction Query와 UNDO_SQL
- 18-5 Flashback Table · 18-6 Flashback Drop과 휴지통
- 18-7 Data Archive 구성과 이력 조회
- 18-8 Flashback Database와 복원 지점
- 18-9 (부록) 커서 공유 동작 확인

실습 준비:

UNDO 보존 시간을 넉넉히 잡고 FRA에 2GB 이상 여유를 확보한다.